

# Entendendo a Lista Ligada

**S**erão apresentadas, a seguir, as operações de lista ligada para lista vazia, destruir lista ligada, contar nós, mostrar lista, elemento do início da lista ligada, elemento do final da lista ligada, inserir no início da lista ligada e inserir no final da lista ligada. Para as operações de lista ligada em pseudocódigo, utilizaremos as seguintes definições de registro:

```
// definição do tipo registro No com os campos abaixo
```

```
tipo No = registro
```

```
    elemento ← 0 numérico_inteiro; // campo que armazena o elemento
```

```
    prox ← nulo No; // campo que armazena o endereço do próximo nó
```

```
fimregistro;
```

```

class No
{
    int elemento;
    No prox;

    No (int elem)
    {
        elemento = elem;
        prox = null;
    }
}

```

Onde o campo elemento armazena o elemento e o campo prox é o ponteiro que armazena o endereço do próximo nó que contém o próximo elemento da lista ligada.

// definição do tipo registro ListaLigada com os campos abaixo

tipo ListaLigada = registro // o tipo registro chama-se ListaLigada

primeiro ← nulo No; // campo primeiro que armazena o primeiro elemento da lista

ultimo ← nulo No; // campo ultimo que armazena o último elemento da lista ligada

fimregistro;

```

class ListaLigada
{
    No primeiro, ultimo;

    ListaLigada ()
    {
        primeiro = null;
        ultimo = null;
    }
}

```

Onde o campo primeiro é um ponteiro que armazena o endereço do primeiro elemento da listaligada e o campo último é um ponteiro armazena o endereço do último elemento da lista ligada.

## LISTA VAZIA E DESTRUIR DA LISTA LIGADA

ListaVazia é um módulo função sem parâmetros da operação lista vazia que retorna verdadeiro se a lista estiver vazia e retorna falso se a lista não estiver vazia.

lógico ListaVazia()

início\_módulo

se (primeiro = nulo e ultimo = nulo)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim\_módulo;

```
public boolean ListaVazia( )
{
    if (primeiro == null && ultimo == null)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

Destruir é um módulo procedimento sem parâmetros da operação destruir que simplesmente destrói uma lista ligada.

Destruir()

início\_módulo

inicio <- nulo;

ultimo <- nulo;

fim\_módulo;

```

public void Destruir( )
{
    primeiro = null;
    ultimo = null;
}

```

## CONTAR NÓS E MOSTRAR LISTA LIGADA

ContarNos é um módulo função que é utilizado na operação inserir no meio que verifica e retorna quantos elementos possui a lista ligada.

numérico\_inteiro ContarNos( )

início\_módulo

Declarar

tamanho  $\leftarrow$  0 numérico\_inteiro;

NoTemp  $\leftarrow$  primeiro No;

enquanto (NoTemp  $\neq$  nulo) faça

tamanho  $\leftarrow$  tamanho + 1;

NoTemp  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

fimenquanto;

retornar tamanho;

fim\_módulo;

```
public int ContarNos ( )
{
    int tamanho = 0;
    No NoTemp = primeiro;

    while (NoTemp != null)
    {
        tamanho = tamanho + 1;
        NoTemp = NoTemp.prox;
    }
    return tamanho;
}
```

MostraLista é um módulo procedimento da operação mostra lista ligada que mostra ao usuário todos os elementos da lista ligada.

MostrarLista()

início\_módulo

Declarar

NoTemp ← primeiro No;

i ← 1 numérico\_inteiro;

enquanto (NoTemp <> nulo) faça

escrever ("Elemento " , NoTemp.elemento , " posição " , i);

NoTemp  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

i  $\leftarrow$  i + 1;

fimenquanto;

fim\_módulo;

```
public void MostrarLista( )
{
    int i = 1;
    No NoTemp = primeiro;

    while (NoTemp != null)
    {
        System.out.println("Elemento " + NoTemp.elemento
            + " posição " + i);
        NoTemp = NoTemp.prox;
        i = i + 1;
    }
}
```

## ELEMENTO DO INÍCIO E DO FINAL DA LISTA LIGADA

ElementoInicio é um módulo procedimento da operação elemento do início que mostra ao usuário o primeiro elemento que está na lista ligada.

ElementoInicio()

início\_módulo

se (não ListaVazia())

então

escrever ("O primeiro elemento da lista ligada é " , primeiro.elemento);

senão

escrever ("Lista Ligada vazia");

fimse;

fim\_módulo;

```
public void ElementoInicio( )
{
    if (! ListaVazia())
    {
        System.out.println("O primeiro elemento é " +
                           primeiro.elemento);
    }
    else
    {
        System.out.println("Lista Ligada Vazia");
    }
}
```

ElementoFinal é um módulo procedimento da operação elemento do final que mostra ao usuário o último elemento que está na lista ligada.

ElementoFinal( )

início\_módulo

se (não ListaVazia())

então

escrever ("O último elemento da lista ligada é " , ultimo.elemento);

senão



escrever ("Lista Ligada vazia");

fimse;

fim\_módulo;

```
public void ElementoFinal( )
{
    if (! ListaVazia())
    {
        System.out.println("O último elemento é " +
            ultimo.elemento);
    }
    else
    {
        System.out.println("Lista Ligada Vazia");
    }
}
```

## INSERIR NO INÍCIO E NO FINAL DA LISTA LIGADA

InserirInicio é um módulo procedimento da operação inserir no início que recebe como parâmetro um elemento do tipo No a ser inserido e insere este elemento no início da lista ligada.

InserirInicio (novoNo  $\uparrow$  No)

início\_módulo

se (ListaVazia())

então

ultimo  $\leftarrow$  novoNo;

senão

novoNo.prox  $\leftarrow$  primeiro;

fimse;

primeiro  $\leftarrow$  novoNo;

fim\_módulo;

```
public void InserirInicio (No novoNo)
{
    if (ListaVazia())
    {
        ultimo = novoNo;
    }
    else
    {
        novoNo.prox = primeiro;
    }
    primeiro = novoNo;
}
```

InserirFinal é um módulo procedimento da operação inserir no final que recebe como parâmetro um elemento do tipo No a ser inserido e insere este elemento no final da lista ligada.

InserirFinal (novoNo  $\uparrow$  No)

início\_módulo

se (ListaVazia())

então

primeiro  $\leftarrow$  novoNo;

senão

ultimo.prox ← novoNo;

fimse;

ultimo ← novoNo;

fim\_módulo;

```
public void InserirFinal (No novoNo)
{
    if (ListaVazia())
    {
        primeiro = novoNo;
    }
    else
    {
        ultimo.prox = novoNo;
    }
    ultimo = novoNo;
}
```

### Atividade extra

### Indicação de leitura:

Você pode utilizar o livro Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++, da Ana Fernanda Gomes Ascencio e Graziela Santos de Araújo, no capítulo 3 de análise da análise de complexidade das operações de Lista Ligada.

## **Referência Bibliográfica**

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. **Algoritmos Teoria e Prática**. 3ª ed. Editora Cammpus, 2012.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. **Estruturas de Dados & Algoritmos em Java**. 5ª ed. Editora Grupo A: Bookman, 2013.

## **Atividade Prática 11 – Entendendo a Lista Ligada**

Título da Prática: Operações com Lista Ligada em Java

Objetivos: Entender como utilizar o netbeans para desenvolver programas em Java para manipular e desenvolver as operações com Lista Ligada

Materiais, Métodos e Ferramentas: Computador, netbeans, Java.

## **Atividade Prática**

O Algoritmo com as operações de Lista Ligada para desenvolver um algoritmo pode ser escrito como segue.

Desenvolva o programa em Java deste algoritmo no NetBeans.

### Algoritmo No

**início\_algoritmo**

**tipo** No = **registro**

elemento  $\leftarrow$  0 **numérico\_real**;

**prox**  $\leftarrow$  nulo No;

**fimregistro**;

**finalgoritmo**.

### Algoritmo ListaLigada

**início\_algoritmo**

// definição do tipo registro ListaLigada com os campos abaixo

**tipo** ListaLigada = **registro** // o tipo registro chama-se ListaLigada

primeiro  $\leftarrow$  nulo **No**;

ultimo  $\leftarrow$  nulo **No**;

**fimregistro**;

**lógico** ListaVazia()

**início\_módulo**

**se** (primeiro = **nulo** e ultimo = **nulo**)

**então**

**retornar** verdadeiro;

**senão**

**retornar** falso;

**fimse;**

**fim\_módulo;**

InserirInicio (novoNo  $\uparrow$  **No**)

**início\_módulo**

**se** (ListaVazia())

**então**

ultimo  $\leftarrow$  novoNo;

**senão**

novoNo.prox  $\leftarrow$  primeiro;

**fimse;**

primeiro  $\leftarrow$  novoNo;

**fim\_módulo;**

InserirFinal (novoNo  $\uparrow$  **No**)

**início\_módulo**

**se** (ListaVazia())

**então**

primeiro  $\leftarrow$  novoNo;

**senão**

ultimo.prox  $\leftarrow$  novoNo;

**fimse;**

ultimo  $\leftarrow$  novoNo;

**fim\_módulo;**

**numérico\_inteiro** ContarNos()

**início\_módulo**

**Declarar**

tamanho  $\leftarrow$  0 **numérico\_inteiro**;

NoTemp  $\leftarrow$  primeiro **No**;

**enquanto** (NoTemp  $\neq$  nulo) **faça**

tamanho  $\leftarrow$  tamanho + 1;

NoTemp  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

**fimenquanto;**

**retornar** tamanho;

**fim\_módulo;**

InserirMeio(NovoNo ↑ **No**, posicao **numérico\_inteiro**)

**início\_módulo**

**Declarar**

NoTemp ← primeiro **No**;

NroNos, posAux ← 1 **numérico\_inteiro**;

NroNos ← ContarNos( );

**se** (posicao ≤ 1)

**então**

InserirInicio(NovoNo);

**senão**

**se** (posicao > NroNos)

**então**

InserirFinal(NovoNo);

**senão**

**enquanto** (posAux > (posicao − 1))

NoTemp ← NoTemp.prox;

posAux ← posAux + 1;

**fimenquanto**;

NovoNo.prox ← NoTemp.prox;

NoTemp.prox ← NovoNo;



**fimse;**

**fimse;**

**fim\_módulo;**

Remover (elemento **numérico\_real**)

**início\_módulo**

**Declarar**

NoTemp  $\leftarrow$  primeiro **No**;

NoAnt  $\leftarrow$  **nulo** No;

**se** (primeiro.elemento = elemento)

**então**

primeiro  $\leftarrow$  primeiro.prox;

**senão**

**enquanto** (NoTemp  $\neq$  **nulo** e NoTemp.elemento  $\neq$  elemento)

NoAnt  $\leftarrow$  NoTemp;

NoTemp  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

**fimenquanto;**

**se** (NoTemp  $\neq$  **nulo**)

**então**

NoAnt.prox  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

**fimse;**

**se** (NoTemp = ultimo)

**então**

ultimo  $\leftarrow$  NoAnt;

**fimse;**

**fimse;**

**fim\_módulo;**

ElementoInicio()

**início\_módulo**

**se** (não ListaVazia())

**então**

escrever ("O primeiro elemento da lista ligada é " , primeiro.elemento);

**senão**

escrever ("Lista Ligada vazia");

**fimse;**

**fim\_módulo;**

ElementoFinal()

**início\_módulo**

**se** (não ListaVazia())

**então**

escrever ("O último elemento da lista ligada é " , ultimo.elemento);

**senão**

escrever ("Lista Ligada vazia");

**fimse;**

**fim\_módulo;**

↑ **No** BuscarNo (elemento **numérico\_real**)

**início\_módulo**

**Declarar**

$i \leftarrow 1$  **numérico\_inteiro**;

NoTemp  $\leftarrow$  primeiro **No**;

**enquanto** (NoTemp  $\neq$  **nulo**) **faça**

**se** (NoTemp.elemento = elemento)

**então**

escrever ("No " , NoTemp.elemento , " posição " , i);

**retornar** NoTemp;

**fimse;**

$i \leftarrow i + 1$ ;

NoTemp  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

**fimenquanto;**

**retornar nulo;**

**fim\_módulo;**

MostrarLista()

**início\_módulo**

**Declarar**

NoTemp  $\leftarrow$  primeiro **No**;

i  $\leftarrow$  1 **numérico\_inteiro**;

**enquanto** (NoTemp  $\neq$  nulo) **faça**

escrever ("Elemento ", NoTemp.elemento , " posição " , i);

NoTemp  $\leftarrow$  NoTemp.prox;

i  $\leftarrow$  i + 1;

**fimenquanto;**

**fim\_módulo;**

**fimalgoritmo.**

```
class No
```

```
{
```

```
    double elemento;
```

```
    No prox;
```

```
    No (double elem)
```

```
    {
```

```
        elemento = elem;
```

```
        prox = null;
```

```
    }
```

```
}
```

```
class ListaLigada
```

```
{
```

```
    No primeiro, ultimo;
```

```
    ListaLigada ()
```

```
    {
```

```
        primeiro = null;
```

```
        ultimo = null;
```

```
}
```

```
public boolean ListaVazia()
```

```
{
```

```
    if (primeiro == null && ultimo == null)
```

```
    {
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
public void InserirInicio (No novoNo)
```

```
{
```

```
    if (ListaVazia())
```

```
    {
```

```
        ultimo = novoNo;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    novoNo.prox = primeiro;
```

```
}
```

```
primeiro = novoNo;
```

```
}
```

```
public void InserirFinal (No novoNo)
```

```
{
```

```
    if (ListaVazia())
```

```
    {
```

```
        primeiro = novoNo;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        ultimo.prox = novoNo;
```

```
    }
```

```
    ultimo = novoNo;
```

```
}
```

```
public int ContarNos ()
```

```
{
```

```
int tamanho = 0;
```

```
No NoTemp = primeiro;
```

```
while (NoTemp != null)
```

```
{
```

```
    tamanho = tamanho + 1;
```

```
    NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
}
```

```
return tamanho;
```

```
}
```

```
public void InserirMeio(No NovoNo, int posicao)
```

```
{
```

```
    No NoTemp = primeiro;
```

```
int NroNos, posAux = 1;
```

```
NroNos = ContarNos();
```

```
if (posicao <= 1)
```

```
{
```

```
    InserirInicio(NovoNo);
```

```
}
```



**else**

**{**

**if** (posicao > NroNos)

**{**

InserirFinal(NovoNo);

**}**

**else**

**{**

**while** (posAux < (posicao - 1))

**{**

NoTemp = NoTemp.prox;

posAux = posAux + 1;

**}**

NovoNo.prox = NoTemp.prox;

NoTemp.prox = NovoNo;

**}**

**}**

**}**

**public void** Remover (**double** elemento)

**{**

No NoTemp = primeiro;

No NoAnt = **null**;

**if** (primeiro.elemento == elemento)

{

primeiro = primeiro.prox;

}

**else**

{

**while** (NoTemp != **null** ~~&&~~ NoTemp.elemento != elemento)

{

NoAnt = NoTemp;

NoTemp = NoTemp.prox;

}

**if**(NoTemp != **null**)

{

NoAnt.prox = NoTemp.prox;

}

**if** (NoTemp == ultimo)

{

ultimo = NoAnt;

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
public void ElementoInicio( )
```

```
{
```

```
    if (! ListaVazia())
```

```
    {
```

```
        System.out.println("O primeiro elemento é " +  
                             primeiro.elemento);
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Lista Ligada Vazia");
```

```
    }
```

```
}
```

```
public void ElementoFinal( )
```

```
{
```

```
    if (! ListaVazia())
```

```
    {
```

```
System.out.println("O último elemento é " +  
    ultimo.elemento);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
System.out.println("Lista Ligada Vazia");
```

```
}
```

```
}
```

```
public No BuscarNo (double elemento)
```

```
{
```

```
int i = 1;
```

```
No NoTemp = primeiro;
```

```
while (NoTemp != null)
```

```
{
```

```
if (NoTemp.elemento == elemento)
```

```
{
```

```
System.out.println("No " + NoTemp.elemento + " posição "  
    + i);
```

```
return NoTemp;
```

```
}
```

```
i = i + 1;
```

```
NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
}
```

```
return null;
```

```
}
```

```
public void MostrarLista( )
```

```
{
```

```
    int i = 1;
```

```
    No NoTemp = primeiro;
```

```
    while (NoTemp != null)
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Elemento " + NoTemp.elemento + " posição  
                             " + i);
```

```
        NoTemp = NoTemp.prox;
```

```
        i = i + 1;
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```